空間中的點、直線與空間向量　工作紙　第一章 1.2.1 | 建議時間 50 分鐘

班別：_____　學號：_____　日期：_____

完成後我能：① 寫出直線的方向向量，判斷兩直線平行、垂直；② 求兩直線所成的角；③ 判斷異面直線並求公垂線段長。

怎樣做：甲、乙、丁、己部全班都做。丙、戊部選一層開始，做完往上挑戰；太難或太易都可以隨時換層。

甲　熱身　5 分鐘 | 獨立完成，不看書

1. $A(1,0,2)$，$B(3,1,0)$，直線 AB 的方向向量：_____

2. 兩直線所成角的範圍是_____。

3. $\boldsymbol{v}_1=(1,2,-1)$，$\boldsymbol{v}_2=(-2,-4,2)$，兩直線_____。

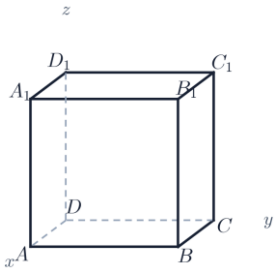
4. $\boldsymbol{v}_1=(1,1,0)$，$\boldsymbol{v}_2=(1,-1,3)$，兩直線_____。

5. $\cos\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle=-\frac{1}{2}$，兩直線所成角是_____。

6. 不同在任何平面內的兩直線叫_____。

乙　跟著做一：求兩直線所成的角　4 分鐘 | 全班一起

圖一的長方體中，$DA=1$，$DC=2$，$DD_1=2$，以 D 為原點建系。求直線 A_1B 與 B_1C 所成角的餘弦。



圖一（長方體）

第一步：$A_1(__,__,__)$，$B(__,__,__)$，$\overrightarrow{A_1B}=$_____

第二步：$\overrightarrow{B_1C}=$_____，$\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{B_1C}=$_____

第三步：$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{B_1C}|}{|\overrightarrow{A_1B}||\overrightarrow{B_1C}|}=$_____（為甚麼要加絕對值？）

丙　第一關：方向向量與兩直線所成的角　14 分鐘 | 選一層開始

A　基礎支持

1. $A(1,2,0)$，$B(3,1,2)$。寫出直線 AB 的兩個不同的方向向量。
   提示：$\overrightarrow{AB}$ 和它的非零倍數都是方向向量。

2. 兩直線方向向量 $\boldsymbol{v}_1=(2,-1,3)$，$\boldsymbol{v}_2=(4,k,6)$ 平行，求 k。
   提示：$\boldsymbol{v}_2=2\boldsymbol{v}_1$。

3. $\boldsymbol{v}_1=(1,0,1)$，$\boldsymbol{v}_2=(0,1,1)$，求兩直線所成的角。
   提示：先求 $\cos\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle$。

B　核心達標

1. 棱長 2 的正方體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，以 D 為原點（同圖一的軸）。E 是 CC_1 中點，求 AE 與 BD_1 所成角的餘弦。

2. $\boldsymbol{v}_1=(1,-1,2)$，$\boldsymbol{v}_2=(2,1,-1)$。（1）求 $\cos\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle$；（2）兩直線所成角 θ 的餘弦是多少？為甚麼與（1）不同？

C　延伸挑戰

1. 直線 l_1 過 $A(1,0,0)$，方向 $(0,1,1)$；直線 l_2 過 $B(0,1,0)$，方向 $(1,0,-1)$。用向量證明 l_1,l_2 是異面直線。

2. 承上，設 $P(1,t,t)$ 在 l_1 上，$Q(s,1,-s)$ 在 l_2 上，PQ 同時垂直 l_1,l_2。求 t,s 及公垂線段 PQ 的長。

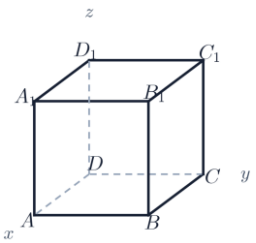
丁　跟著做二：求公垂線段　5 分鐘 | 全班一起

直線 l_1 過原點，方向 $\boldsymbol{v}_1=(1,1,0)$；直線 l_2 過 $(0,0,2)$，方向 $\boldsymbol{v}_2=(1,-1,0)$。求兩直線的公垂線段長。

第一步：設 $P(t,t,0)\in l_1$，$Q(s,-s,2)\in l_2$，$\overrightarrow{PQ}=$_____

第二步：$\overrightarrow{PQ}\cdot\boldsymbol{v}_1=0$ 得_____；$\overrightarrow{PQ}\cdot\boldsymbol{v}_2=0$ 得_____

第三步：$t=$___，$s=$___，$\overrightarrow{PQ}=$_____，公垂線段長_____



圖二（正方體，棱長 2）

戊　第二關：用向量證明平行與垂直　16 分鐘 | 選一層開始；正方體建系見圖二

A 基礎支持	1. 正方體中，判斷 A_1C 與 BD 是否垂直。 提示：寫出 $\overrightarrow{A_1C}$、$\overrightarrow{BD}$，看數量積是否為 0。	2. E,F 是 AB,BC 的中點。判斷 EF 與 AC 的位置關係。 提示：比較 $\overrightarrow{EF}$ 與 $\overrightarrow{AC}$，是否 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{EF}$？
B 核心達標	1. M 是 A_1B_1 中點，N 是 BC 中點。求 MN 與 AD 所成角的餘弦。	2. 證明：$BD_1\perp AC$，且 $BD_1\perp AB_1$。
C 延伸挑戰	1. 點 M 在 A_1C 上，$\overrightarrow{A_1M}=\lambda\overrightarrow{A_1C}$。求 λ，使 $MB\perp A_1C$。	2. 承上，用 λ 寫出 $\lvert\overrightarrow{MB}\rvert^2$，並說明為甚麼這個 λ 使 MB 最短。

己　出口挑戰與自評　6 分鐘 | 獨立完成，交給老師

棱長 2 的正方體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中（建系見圖二），E 是 A_1B_1 的中點。

（1）寫出 $\overrightarrow{AE}$ 與 $\overrightarrow{BC_1}$。　　（2）求 AE 與 BC_1 所成角的餘弦。

我最後做到：☐ A　☐ B　☐ C　　**我的感覺**：☐ 能獨立完成並解釋　☐ 大致明白，仍要提示　☐ 還未明白

我最卡的一步：_____